

Xalqaro Fizika Olimpiadasi masalalari

Hans Jordens

Fan va texnologiya departamenti, Groningen universiteti, Niderlandiya

1-savol. Kristalldan rentgen nurlari difraksiyasi (to‘lqin tarqalishi).

Biz kubik kristall panjarasida rentgen nurlarining difraksiyasini o‘rganmoqchimiz. Buning uchun avvalo, $N_1 \times N_2$ ta tirqishdan iborat bo‘lgan, tirqishlar orasi d_1 va d_2 bo‘lgan ikki o‘lchamli panjaraga perpendikulyar (tik) tushayotgan tekis, monoxromatik (bir rangli) to‘lqinning difraksiyasini ko‘rib chiqamiz. Difraksiya manzarasi (tasviri) panjaradan L masofada joylashgan ekranda kuzatiladi. Ekran panjaraga parallel va L masofa d_1 va d_2 dan ancha katta.

a - Ekrandagi asosiy maksimumlarning (eng yorug‘ nuqtalarning) o‘rnini va kengligini aniqlang. Kenglik deb, maksimumning ikki tomonidagi minimumlar (eng qorong‘u nuqtalar) orasidagi masofaga aytiladi.

Endi panjara doimiysi (oralig‘i) a va o‘lchami $N_0 \cdot a \times N_0 \cdot a \times N_1 \cdot a$ bo‘lgan kubik kristallni ko‘rib chiqamiz. N_1 soni N_0 dan ancha kichik. Kristall z o‘qi bo‘ylab parallel rentgen dastasiga Θ burchak ostida joylashtirilgan (1-rasmga qarang). Difraksiya manzarasi yana kristalldan juda uzoq masofadagi ekranda kuzatiladi.

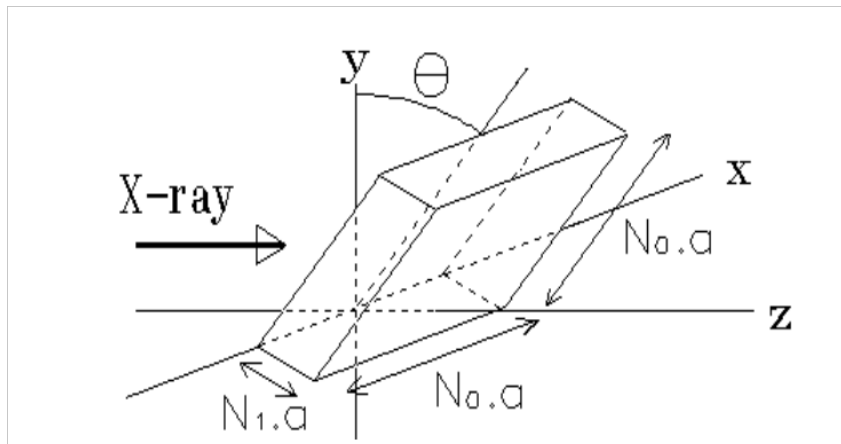


Figure 1: z o‘qi bo‘ylab parallel rentgen dastasining difraksiyasi. Kristall va y o‘qi orasidagi burchak Θ ga teng.

b - Maksimumlarning o‘rni va kengligini Θ burchak funksiyasi sifatida hisoblang (kichik Θ uchun). Ayniqsa, $N_1 \ll N_0$ ekanligining natijalari qanday?

Difraksiya manzarasini Bragg nazariyasi yordamida ham keltirib chiqarish mumkin. Bu nazariyada rentgen nurlari panjaradagi atom tekisliklaridan qaytadi deb faraz qilinadi. Difraksiya manzarasi esa ushbu qaytgan nurlarning o‘zaro interferensiyasi (to‘lqin qo‘shilishi) natijasida hosil bo‘ladi.

c - Bragg qaytishi deb ataluvchi bu hodisa **b** bandda topgan maksimum shartlari bilan bir xil natija berishini ko‘rsating.

Ba’zi o‘lchashlarda kukun (poroshok) usuli qo‘llaniladi. Rentgen nurlari dastasi juda ko‘p mayda kristallardan iborat kukunda sochiladi (albatta, kristallarning o‘lchamlari panjara doimiysi a dan ancha katta).

To‘lqin uzunligi 0.15 nm bo‘lgan rentgen nurlarining kaliy xlorid [KCl] (u kubik panjaraga ega, 2-rasmga qarang) kukunida sochilishi fotografik plastinkada konsentrik (bir markazli) qora halqalar hosil qiladi. Kristallar va plastinka orasidagi masofa 0.10 m, eng kichik halqa radiusi esa 0.053 m (3-rasmga qarang). K^+ va Cl^- ionlari deyarli bir xil o‘lchamga ega va ularni bir xil sochuvchi markazlar deb hisoblash mumkin.

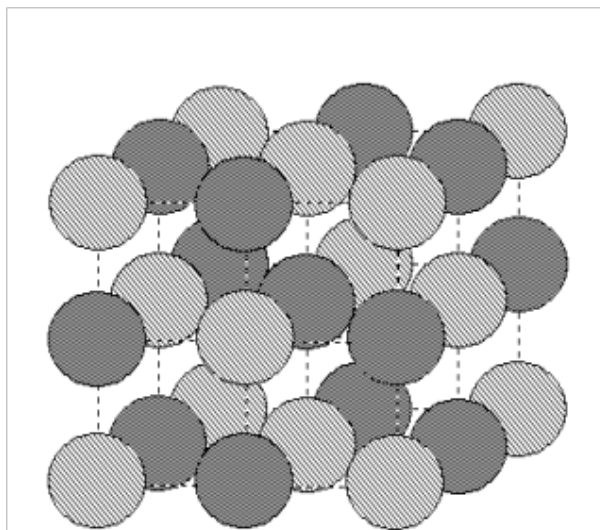


Figure 2: Kaliy xloridning kubik panjarasi. Bunda K^+ va Cl^- ionlari deyarli bir xil o‘lchamda.

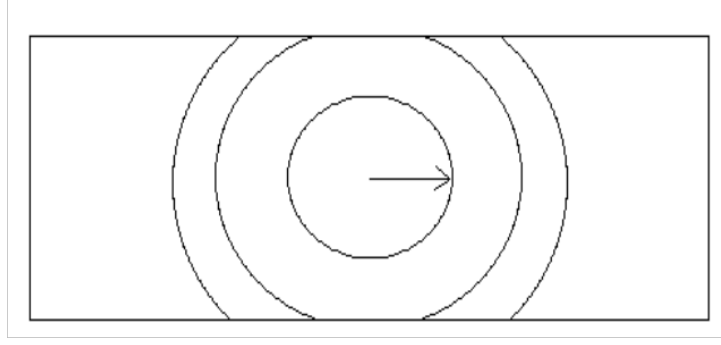


Figure 3: KCl kristallari kukunida rentgen nurlarining sochilishi fotografik plastinkada konsentrik qora halqalar hosil qiladi.

d - Kristalldagi ikki qo'shni K ioni orasidagi masofani hisoblang.

1-savolning yechimi.

a - Avval x yo'nalishini ko'rib chiqamiz. Agar qo'shni tirqishlardan (oralari d_1) kelayotgan to'lqinlar yo'l farqi:

$$\Delta_1 = n_1 \cdot \lambda$$

bo'lsa (bunda n_1 butun son), asosiy maksimum hosil bo'ladi. Uning ekrandagi o'rni (x yo'nalishida):

$$x_{n_1} = \frac{n_1 \cdot \lambda \cdot L}{d_1}$$

chunki $d_1 \ll L$. O'rta tirqish va chetdagi tirqishlardan biri orasidagi yo'l farqi:

$$\Delta_{\frac{N_1}{2}} = \frac{N_1}{2} n_1 \lambda$$

Agar bu yo'l farqi:

$$\Delta_{\frac{N_1}{2}} = \frac{N_1}{2} n_1 \lambda + \frac{\lambda}{2}$$

bo'lsa, asosiy maksimum yonidagi birinchi minimum hosil bo'ladi. Bu minimumning ekrandagi o'rni:

$$x_{n_1} + \Delta x = \left(\frac{N_1}{2} n_1 \lambda + \frac{\lambda}{2} \right) \frac{L}{N_1 d_1} = \frac{n_1 \lambda L}{d_1} + \frac{\lambda L}{N_1 d_1}$$

$$\Delta x = \frac{\lambda L}{N_1 d_1}$$

Demak, asosiy maksimumning kengligi:

$$2\Delta x = 2 \frac{\lambda L}{N_1 d_1}$$

Xuddi shu mulohazalarni y yoʻnalishi uchun ham qoʻllash mumkin, bunda N_2 ta tirgʻish va d_2 oraliq mavjud. Asosiy maksimumlarning oʻrni va kengliklari:

$$(x_{n_1}, y_{n_2}) = \left(\frac{n_1 \lambda L}{d_1}, \frac{n_2 \lambda L}{d_2} \right)$$

$$2\Delta x = 2 \frac{\lambda L}{N_1 d_1}; \quad 2\Delta y = 2 \frac{\lambda L}{N_2 d_2}$$

(Yechimning alternativ usuli: ikki oʻlchamli panjara uchun intensivlikni nur ekran bilan hosil qilgan burchak funksiyasi sifatida hisoblash.)

b - x yoʻnalishida nur panjara doimiysi a boʻlgan panjarani “koʻradi”, shu sababli bu yoʻnalishda:

$$x_n = \frac{n_1 \lambda L}{a} \quad \Delta x = 2 \frac{\lambda L}{N_0 a}$$

y yoʻnalishida nur panjarani samarali doimiy $a \cos(\Theta)$ bilan “koʻradi”. Shunga oʻxshash:

$$y_{n_2} = \frac{n_2 \lambda L}{a \cos(\Theta)} \quad \Delta y = 2 \frac{\lambda L}{N_0 a \cos(\Theta)}$$

z yoʻnalishida esa nur panjarani samarali doimiy $a \sin(\Theta)$ bilan “koʻradi”. Bu quyidagi oʻrin va kenglikdagi asosiy maksimumlarni beradi:

$$y'_{n_3} = \frac{n_3 \lambda L}{a \sin(\Theta)} \quad \Delta y' = 2 \frac{\lambda L}{N_1 a \sin(\Theta)}$$

Bu manzara avvalgisiga qoʻshiladi. $\sin(\Theta)$ juda kichik boʻlgani sababli, faqat nolinchii tartibli manzara kuzatiladi va u juda kengdir, chunki $N_1 \sin(\Theta) \ll N_0$. Yupqa kubik kristall plastinkasiga normalga kichik burchak ostida tushayotgan tekis toʻlqinning difraksiya manzarasi ikki oʻlchamli panjaranikiga deyarli oʻxshash boʻladi.

c - Bragg qaytishida qoʻshni tekisliklar orasidagi konstruktiv interferensiya uchun yoʻl farqi:

$$\Delta = 2a \sin(\phi) \approx 2a\phi = n\lambda \quad \rightarrow \quad \frac{x}{L} \approx 2\phi \approx \frac{n\lambda}{a} \quad \rightarrow \quad x \approx \frac{n\lambda L}{a}$$

Bunda ϕ — difraksiya burchagi. Bu **b** banddagi maksimum sharti bilan bir xil.

d - Qoʻshni K ionlari orasidagi masofa $\sqrt{2}a$ uchun:

$$\tan(2\phi) = \frac{x}{L} \approx \frac{0.053}{0.1} \approx 0.53 \quad \rightarrow \quad a = \frac{\lambda}{2 \sin(\phi)} = \frac{0.15 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 0.24} \approx 0.31 \text{ nm}$$

$$K-K \approx \sqrt{2} \cdot 0.31 \approx 0.44 \text{ nm}$$

Baholash taqsimoti:

a asosiy maksimumlar oʻrni: 1; kengligi: 3

b panjara doimiylari: 1; qalinlik ta'siri: 2

c Bragg qaytishi: 2

d K-K masofasini hisoblash: 1

2-savol. Yer magnitosferasidagi elektr tajribalari.

1991-yil may oyida Atlantis fazo kemasi Yer atrofidagi orbitaga chiqariladi. Biz ushbu orbitani aylana shaklida va Yer ekvator tekisligida yotadi deb faraz qilamiz. Oldindan belgilangan bir paytda fazo kemasi S sun'iy yo'ldoshini (satellitini) qo'yib yuboradi, u uzunligi L bo'lgan o'tkazgich sterjenga biriktirilgan. Sterjenni qattiq, massasi juda kichik va elektr izolyator bilan qoplangan deb hisoblaymiz. Shuningdek, barcha ishqalanishni e'tiborga olmaymiz. α burchak sterjen bilan Atlantis va Yer markazini tutashtiruvchi chiziq orasidagi burchak bo'lsin (1-rasmga qarang).

S ham ekvator tekisligida yotadi. Sun'iy yo'ldosh massasi Atlantis massasidan ancha kichik va L orbita radiusidan ancha kichik deb faraz qiling.

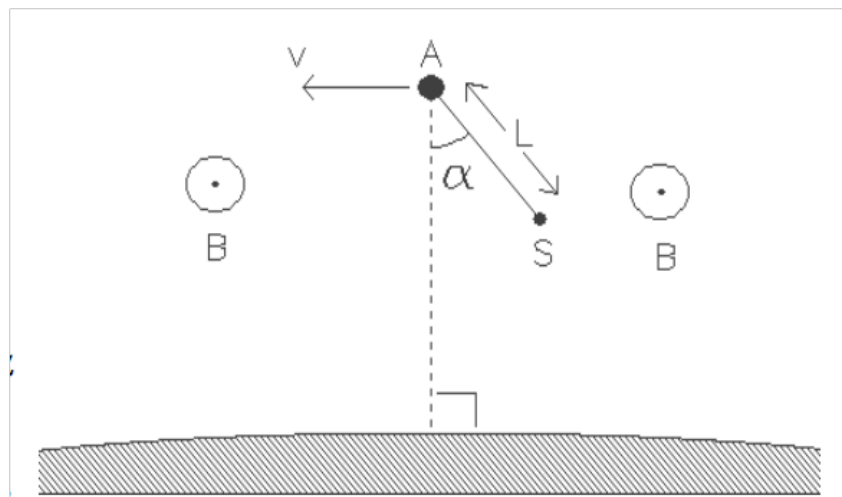


Figure 4: Atlantis (A) va sun'iy yo'ldosh (S) Yer atrofidagi orbitada. Orbita Yer ekvator tekisligida yotadi. Magnit maydon (B) chizma tekisligiga perpendikulyar va o'quvchi tomonga yo'nalgan.

a₁ - Fazo kemasi va sun'iy yo'ldosh konfiguratsiyasi (joylashuvi) Yerga nisbatan o'zgarmas qoladigan α qiymat(lar)ini toping. Boshqacha aytganda, qaysi α qiymat(lar)ida α o'zgarmas bo'ladi?

a₂ - Har bir holat uchun muvozanatning turg'unligini muhokama qiling.

Faraz qilaylik, ma'lum bir paytda sterjen turg'un konfiguratsiyadan kichik burchakka og'di. Tizim mayatnik kabi tebrana boshlaydi.

b - Tebranish davrini tizimning Yer atrofida aylanish davri orqali ifodalang.

1-rasmda Yerning magnit maydoni chizma tekisligiga perpendikulyar va o'quvchi tomonga yo'nalgan. Orbital tezlik tufayli sterjen uchlarida potentsiallar farqi (kuchlanish) hosil bo'ladi. Atrof-muhit (magnitosfera) juda yaxshi elektr o'tkazuvchanlikka ega siyraklashgan, ionlashgan gazdir. A (Atlantis) va S (sun'iy yo'ldosh)dagi elektrodlar orqali ionlashgan gaz bilan kontakt amalga oshiriladi. Harakat natijasida sterjen orqali I tok oqadi.

$\mathbf{c}_1$ - Sterjen orqali tok qaysi yo'nalishda oqadi? ($\alpha = 0$ deb oling.)

Berilganlar:

- Orbita davri $T = 5.4 \cdot 10^3$ s
- Sterjen uzunligi $L = 2.0 \cdot 10^4$ m
- Sun'iy yo'ldosh balandligida Yer magnit maydonining kuchlanganligi $B = 5.0 \cdot 10^{-5}$ Wb $\cdot$ m $^{-2}$
- Atlantis shuttlining massasi $m = 1.0 \cdot 10^5$ kg

Keyin, kemandagi tok manbai zanjirga ulanadi va u teskari yo'nalishda 0.1 A lik doimiy tokni ta'minlaydi.

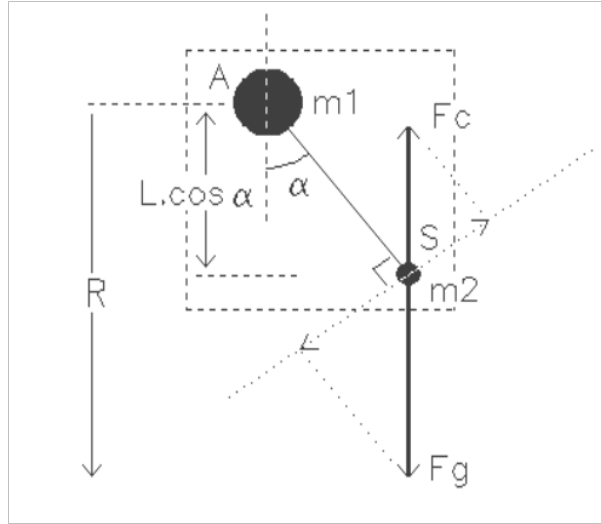
$\mathbf{c}_2$ - Orbita balandligini 10 m ga o'zgartirish uchun bu tok qancha vaqt davomida oqishi kerak? α nolga teng bo'lib qoladi deb faraz qiling. Magnitosferadagi toklarning barcha hissalarini e'tiborga olmang. Balandlik kamayadimi yoki ortadimi?

2-savolning yechimi.

$\mathbf{a}_1$ - $m_2 \ll m_1$ bo'lgani uchun Atlantis Yer atrofida doimiy tezlik bilan aylanadi. Sun'iy yo'ldosh harakati Atlantisning Yer atrofidagi aylanma harakati va (ehtimol) sun'iy yo'ldoshning Atlantis atrofidagi aylanma harakatidan tashkil topgan. m_1 uchun:

$$m_1 \Omega^2 R = \frac{G m_1 m_a}{R^2} \quad \rightarrow \quad \Omega^2 = \frac{G m_a}{R^3} \quad (1)$$

m_2 uchun quyidagi rasmga qarang:



$$m_2 L \ddot{\alpha} = -(F_g - F_c) \sin(\alpha) = \left(\frac{G m_2 m_a}{(R - L \cos(\alpha))^2} - m_2 \Omega^2 (R - L \cos(\alpha)) \right) \sin(\alpha)$$

Taxminan:

$$\frac{1}{(R - L \cos(\alpha))^2} \approx \frac{1}{R^2} + \frac{2L \cos(\alpha)}{R^3}$$

va (1) tenglamadan foydalanib:

$$L \ddot{\alpha} = \left(-\frac{G m_a}{R^2} + \frac{2 G m_a L \cos(\alpha)}{R^3} - \frac{G m_a}{R^3} R + \frac{G m_a L \cos(\alpha)}{R^3} \right) \sin(\alpha)$$

Demak:

$$\ddot{\alpha} + 3\Omega^2 \sin(\alpha) \cos(\alpha) = 0 \quad (2)$$

Agar α o'zgaras bo'lsa: $\ddot{\alpha} = 0 \rightarrow \sin(\alpha) = 0 \rightarrow \alpha = 0; \quad \alpha = \pi \rightarrow \cos(\alpha) = 0 \rightarrow \alpha = \pi/2; \quad \alpha = 3\pi/2$

a₂ - Holat turg'un bo'ladi, agar kuch momenti $M = m_2 L \ddot{\alpha} L = m_2 L^2 \ddot{\alpha}$ ishorasi $\alpha - \alpha_0$ ishorasiga teskari o'zgarsa.

sign($\alpha - \alpha_0$)	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
α	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π					
sign(M)	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-
α	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π					

Shunday qilib, 0 va π burchaklar atrofidagi muvozanat turg'un, $\pi/2$ va $3\pi/2$ atrofida-

ilar esa noturg'undir.

b - Kichik α lar uchun (2) tenglama:

$$\ddot{\alpha} + 3\Omega^2\alpha = 0$$

Bu oddiy garmonik harakat tenglamasidir. Burchak chastotasining kvadrati:

$$\omega^2 = 3\Omega^2$$

Shuning uchun:

$$\omega = \Omega\sqrt{3} \implies T_1 = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}\Omega} \approx 0.58T_0$$

c₁ - Lens qonuniga ko'ra, tok sun'iy yo'ldosh (S) dan kemaga (A) qarab oqadi.

c₂ - Tizimning to'liq energiyasi:

$$U = U_{kin} + U_{pot} = \frac{1}{2}m\Omega^2 R^2 - \frac{Gmm_a}{R} = -\frac{1}{2}\frac{Gmm_a}{R}$$

Orbita radiusidagi kichik o'zgarish energiyaning quyidagi o'zgarishiga mos keladi:

$$\Delta U = \frac{1}{2}\frac{Gmm_a}{R^2}\Delta R = -\frac{1}{2}m\Omega^2 R\Delta R$$

c₁ dagi holatda tizimdan energiya yutiladi, natijada orbita radiusi kamayadi. Agar kemaga ichki tok manbai ulansa va teskari yo'nalishda tok oqsa, tizim energiya oladi va orbita radiusi ortadi.

c₂ farazlariga ko'ra:

$$\Delta U = F_v t = BIL\Omega R t = \frac{1}{2}m\Omega^2 R\Delta R \implies t = \frac{1}{2}\frac{m\Omega\Delta R}{BIL}$$

Sonli qiymatlar: $t \approx 5.8 \cdot 10^3$ s; bu taxminan tizimning aylanish davriga teng.

Baholash taqsimoti:

a₁ : 1

a₂ : 1

b Atlantisning bir tekis aylanma harakati: 0.5; Ω davrini hisoblash: 0.5; sun'iy yo'ldosh harakat tenglamasi: 2.5; kichik burchaklar uchun harakat tenglamasi: 0.5; tebranishlar davri: 1

c₁ : 1

c₂ tok oqishi kerak bo'lgan vaqtni hisoblash: 1.5; orbita radiusining ortishi yoki kamayishi: 0.5

3-savol. Aylanuvchi neytron yulduzi.

“Millisekundli pulsar” — koinotdagi juda qisqa impulslarni (davri bir necha millisekundgacha) chiqaradigan nurlanish manbaidir. Bu nurlanish radiotoʻlqin diapazonida boʻlib, mos radioqabulqilgich yordamida alohida impulslarni aniqlash va shu orqali davrni katta aniqlikda oʻlchash mumkin.

Bu radio impulslar neytron yulduzi deb ataluvchi maxsus turdagi yulduz sirtidan keladi. Bunday yulduzlar juda zich: massasi Quyoshnikidek kattalikda, lekin radiusi bir necha oʻn kilometrni tashkil etadi. Ular juda tez aylanadi. Tez aylanish tufayli neytron yulduzi biroz siqiq (qutblari yassilashgan) shaklga ega. Sirtning oʻq kesimi ellips shaklida, oʻqlari deyarli teng deb faraz qilaylik. r_p — qutbiy, r_e — ekvatorial radiuslar; yassilashish faktori quyidagicha aniqlansin:

$$\epsilon = \frac{r_e - r_p}{r_e}$$

Massasi $2.0 \cdot 10^{30}$ kg, oʻrtacha radiusi $1.0 \cdot 10^4$ m va aylanish davri $2.0 \cdot 10^{-2}$ s boʻlgan neytron yulduzini koʻrib chiqamiz.

a - Gravitatsion doimiy $6.67 \cdot 10^{-11}$ N.m².kg⁻² ekanligini hisobga olib, yassilashish faktorini hisoblang.

Uzoq vaqt (koʻp yillar) davomida energiya yoʻqotilishi tufayli yulduzning aylanishi sekinlashadi va bu yassilashishning kamayishiga olib keladi. Biroq yulduz suyuq ichki qism ustida suzuvchi qattiq qobiqqa ega. Qattiq qobiq muvozanat shakliga uzluksiz moslashishga qarshilik koʻrsatadi. Buning oʻrniga, yulduz qimirlashlari (zilzilalari) sodir boʻlib, qobiq shakli muvozanat shakliga toʻsatdan oʻzgaradi. Bunday yulduz qimirlashi vaqtida va undan keyin burchak tezlik 1-rasmida koʻrsatilgandek oʻzgaradi.

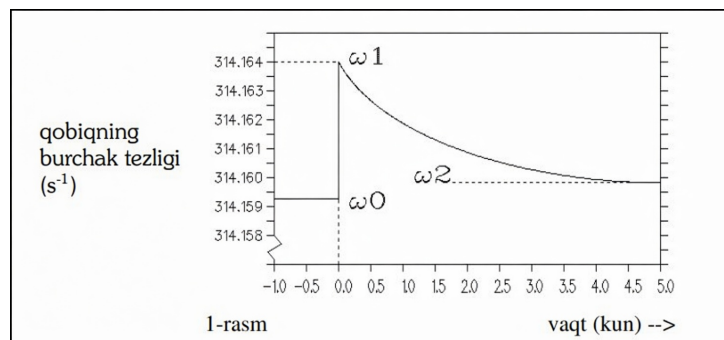


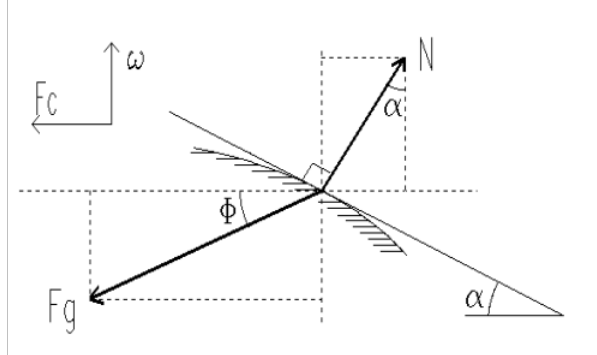
Figure 5: Neytron yulduzi qobigʻi shaklining toʻsatdan oʻzgarishi burchak tezlikning keskin oʻzgarishiga olib keladi.

b - 1-rasm maʼlumotlaridan foydalanib, suyuq ichki qismning oʻrtacha radiusini hisoblang. Qobiq va ichki qism zichliklari bir xil deb yaqinlashtiring. (Ichki qism shaklining oʻzgarishini eʼtiborga olmang).

3-savolning yechimi.

a - 1-usul

Muvozanatda $F_g = F_c + N$, bunda N sirtga normal kuch.



Gorizontal va vertikal tashkil etuvchilarga ajratamiz:

$$\begin{aligned} F_g \cos(\Phi) &= F_c + N \sin(\alpha) \\ F_g \sin(\Phi) &= N \cos(\alpha) \end{aligned} \implies F_g \cos(\Phi) = F_c + F_g \sin(\Phi) \tan(\alpha)$$

$F_g = \frac{G.M}{r^2}$, $F_c = \omega^2 \cdot r$, $x = r \cos(\Phi)$, $y = r \sin(\Phi)$ va $\tan(\alpha) = \frac{dy}{dx}$ dan:

$$y \cdot dy + \left(1 - \frac{\omega^2 r^3}{G.M}\right) x \cdot dx = 0$$

bu yerda:

$$\frac{\omega^2 r^3}{G.M} \approx 7 \cdot 10^{-4}$$

Bu degani, r ning x va y ga bog'liq bo'lishiga qaramasdan, $x dx$ oldidagi ko'paytuvchining o'zgarishi shu qadar kichikki, uni doimiy deb olish mumkin. (1) tenglamaning yechimi ellipsdir:

$$\frac{x^2}{r_e^2} + \frac{y^2}{r_p^2} = 1 \implies 1 - \frac{r_p^2}{r_e^2} = \frac{\omega^2 r^3}{G.M} \approx 1 - \frac{\omega^2 r^3}{2G.M}$$

Bundan:

$$\epsilon = \frac{r_e - r_p}{r_e} = \frac{\omega^2 r^3}{2G.M} \approx 3.7 \cdot 10^{-4}$$

2-usul

Sirtga 1 kg massali nuqtaviy jism uchun,

$$U_{pot} = -\frac{G.M}{r} \quad U_{kin} = \frac{1}{2} \omega^2 r^2 \cos^2(\Phi)$$

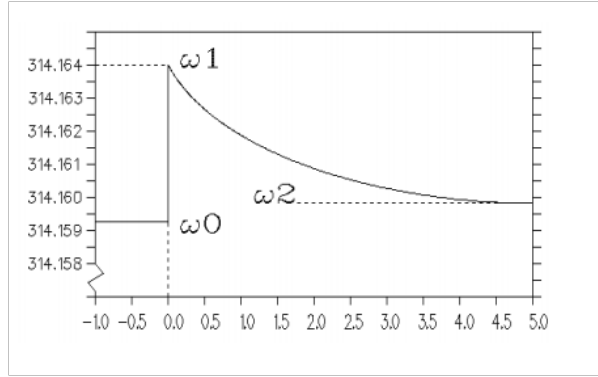
Sirt shakli shundayki, $U_{pot} - U_{kin} = \text{doimiy}$. Ekvator ($\Phi = 0$, $r = r_e$) va qutb ($\Phi = \pi/2$, $r = r_p$) uchun:

$$\frac{G.M}{r_p} = -\frac{G.M}{r_e} + \frac{1}{2} \omega^2 r_e^2 \implies \frac{r_e}{r_p} = 1 + \frac{\omega^2 r_e^3}{2G.M}$$

Shunday qilib:

$$\epsilon = \frac{r_e - r_p}{r_e} = 1 - \frac{r_p}{r_e} = 1 - \frac{1}{1 + \frac{\omega^2 r_e^3}{2GM}} \approx \frac{\omega^2 r_e^3}{2GM} \approx 3.7 \cdot 10^{-4}$$

b - Yulduz qimirlashi natijasida qobiqning inersiya momenti I_m , ΔI_m ga kamayadi.



Impuls momentining saqlanishidan:

$$I_m \omega_0 = (I_m - \Delta I_m) \omega_1 \implies \Delta I_m = I_m \frac{\omega_1 - \omega_0}{\omega_1}$$

Ichki ishqalanish qobiq va yadroning burchak tezliklarini tenglashtirgandan so'ng:

$$(I_m + I_c) \omega_0 = (I_m + I_c - \Delta I_m) \omega_2 \implies \Delta I_m = (I_m + I_c) \frac{\omega_2 - \omega_0}{\omega_2}$$

$$\frac{I_m}{I_m + I_c} = \frac{(\omega_2 - \omega_0) \omega_1}{(\omega_1 - \omega_0) \omega_2} \implies 1 - \frac{I_c}{I_m + I_c} = \frac{(\omega_2 - \omega_0) \omega_1}{(\omega_1 - \omega_0) \omega_2}$$

$I \propto R^2$ bo'lgani uchun:

$$\frac{I_c}{I_m + I_c} = \frac{r_c^2}{r^2} \implies \frac{r_c}{r} = \sqrt{1 - \frac{(\omega_2 - \omega_0) \omega_1}{(\omega_1 - \omega_0) \omega_2}} \approx 0.95$$

Baholash taqsimoti:

a 1-usul: kuchlar ifodasi: 1; sirt tenglamasi: 2; ellips tenglamasi: 1; yassilashish faktori: 1. 2-usul: energiya tenglamasi: 4; yassilashish faktori: 1.

b qobiq uchun impuls momenti saqlanishi: 1.5; qobiq va yadro uchun impuls momenti saqlanishi: 1.5; sfera inersiya momenti: 1; r_c/r nisbati: 1

4-savol. LED (yorug‘lik diodi) samaradorligini aniqlash.

Kirish

Bu tajribada biz ikkita zamonaviy yarimo‘tkazgichdan foydalanamiz: yorug‘lik chiqaruvchi diod (LED) va fotodiod (PD). LED da elektr energiyasining bir qismi elektronlarni yuqori energiya sathlariga uyg‘otishga sarflanadi. Bunday uyg‘ongan elektron pastki energiya sathiga qaytganda, energiyasi E_{foton} bo‘lgan foton chiqariladi, bu yerda

$$E_{\text{foton}} = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

Bu yerda h — Plank doimiysi, c — yorug‘lik tezligi va λ — chiqarilgan yorug‘likning to‘lqin uzunligi. LED ning samaradorligi (FIK) nurlanish quvvati Φ ning sarflangan elektr quvvati P_{LED} ga nisbati sifatida aniqlanadi.

Fotodiodda nurlanish energiyasi elektr energiyasiga aylantiriladi. Yorug‘lik fotodiodning sezgir yuzasiga tushganda, fotonlarning bir qismi (hammasi emas) kristall panjaradan elektronlarning bir qismini (hammasini emas) ozod qiladi. Bir sekundda tushayotgan fotonlar soni N_p ning bir sekundda ozod bo‘layotgan elektronlar soni N_e ga nisbati kvant samaradorligi q_p deb ataladi.

$$q_p = \frac{N_e}{N_p}$$

Tajriba

Bu tajribaning maqsadi LED orqali o‘tayotgan tok funksiyasi sifatida LED samaradorligini aniqlashdir. Buning uchun biz chiqarilgan yorug‘lik intensivligini fotodiod yordamida o‘lchaymiz. LED va PD ikkita qutiga joylashtirilgan va ular zanjir paneliga ulangan (1-rasm). LED va R_1 hamda R_3 rezistorlaridagi kuchlanishlarni o‘lchab, LED va PD dagi kuchlanishlar va ular orqali o‘tayotgan toklarni aniqlash mumkin.

Biz multimetrdan FAQAT KUCHLANISHLARNI o‘lchash uchun foydalanamiz!! Buning uchun dastani “V” holatiga buramiz. Meter kerakli sezgirlik diapazonini avtomatik tanlaydi. Agar displeyda “AUTO” yonmasa, “off” ni bosing va yana “V” ni bosing. Ulanish: “COM” va “V-Ω”.

Fotodiod saqlanayotgan quti va LED saqlanayotgan quti doska ustida erkin harakatlantirilishi mumkin. Agar ikkala quti bir-biriga qarama-qarshi joylashtirilsa, LED, PD va PD qutisidagi teshik bir to‘g‘ri chiziqda yotadi.

Berilganlar:

- Fotodiodning kvant samaradorligi $q_p = 0.88$
- PD ning sezgir yuzasi $2.75 \times 2.75 \text{ mm}^2$
- LED dan chiqarilgan yorug‘likning to‘lqin uzunligi 635 nm.

- Voltmetrning ichki qarshiligi: 200 mV gacha diapazonda 100 M Ω , boshqa diapazonlarda 10 M Ω . Diapazon displeydagi kichik sonlar bilan ko'rsatiladi.
- Plank doimiysi $h = 6.63 \cdot 10^{-34}$ J.s
- Elementar zaryad $e = 1.6 \cdot 10^{-19}$ C
- Yorug'likning vakuumdagi tezligi $c = 3.00 \cdot 10^8$ m.s $^{-1}$

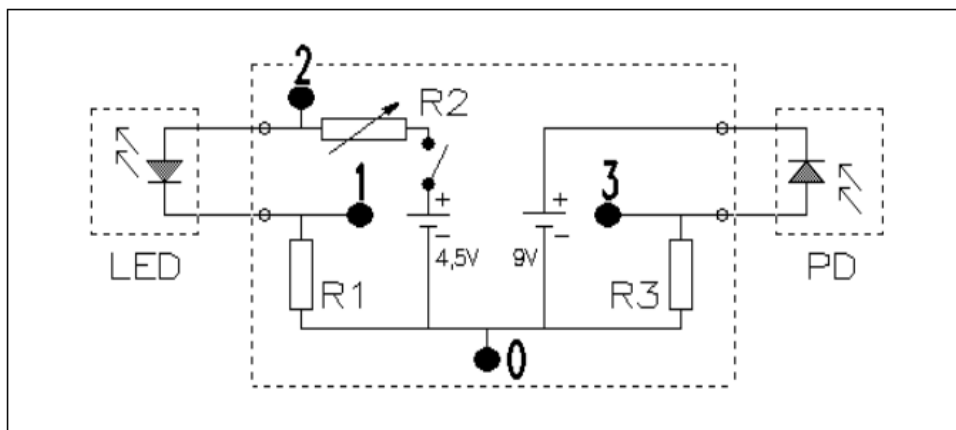


Figure 6: $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 =$ o'zgaruvchi rezistor, $R_3 = 1 \text{ M}\Omega$. 0, 1, 2 va 3 nuqtalar o'lchash nuqtalari.

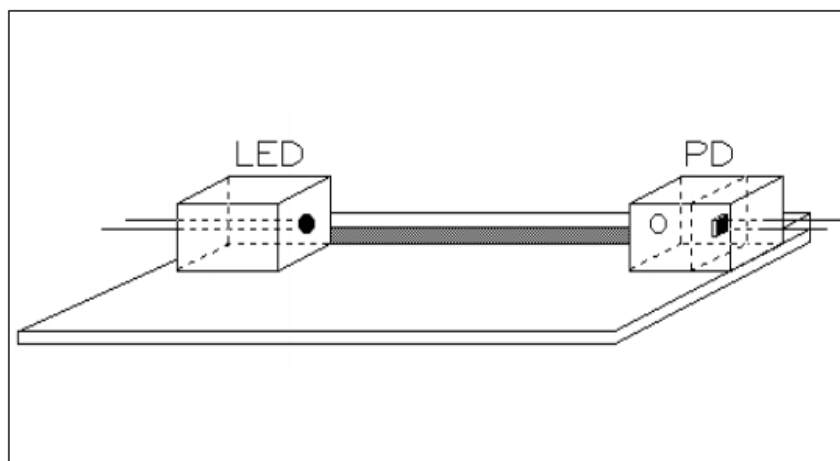


Figure 7: Tajriba qurilmasi: doska va LED hamda fotodiod saqlangan ikkita quti.

Ko'rsatmalar

1. LED samaradorligini aniqlashdan avval, fotodiodni kalibrlash (darajalash) kerak. Muammo shundaki, biz LED haqida hech narsa bilmaymiz.

Fotodiod orqali o'tayotgan tok va unga tushayotgan yorug'lik intensivligi I [J.s $^{-1}$.m $^{-2}$] orasidagi bog'lanish chiziqli ekanligini tajribada ko'rsating.

2. LED maksimal samaradorlikka ega bo'lgan tokni aniqlang.
3. LED ning maksimal (absolyut) samaradorligini o'lchash uchun tajriba o'tkazing.

Xatolik tahlili uchun ball berilmaydi (FAQAT BU tajribada). Ma'lumotlarni jadvallar va grafiklarda kattaliklar (va birliklar) aniq ko'rsatilgan holda jamlang.

4-savolning yechimi.

1. Fotodiodning chiziqliligi.

Fotodiodning chiziqliligini masofa va intensivlik orasidagi teskari kvadrat qonuni yordamida tekshirish mumkin. Faraz qilaylik, LED va PD (qutisi) orasidagi o'lchangan masofa x bo'lsin. PD ga tushayotgan yorug'lik intensivligi quyidagiga bo'ysunadi:

$$I(x) = \frac{I_0}{x^2}$$

Agar intensivlik haqiqatdan ham PD orqali o'tayotgan tokka mutanosib bo'lsa, u holda R_3 rezistorda o'lchangan kuchlanish $V(x)$ ga ham mutanosib bo'ladi. (1) dan:

$$\frac{1}{\sqrt{V(x)}} \propto x$$

$V(x)$ ning to'g'ri qiymatini olish uchun o'lchangan V_1 kuchlanishdan LED o'chirilganda (lekin LED qutisi hali PD qarshisida turgan holda) o'lchangan V_2 kuchlanishni ayirish kerak.

x (sm)	V_1 (V)	V_2 (V)	i_1 (μA)	i_2 (μA)	$1/[i_1(x) - i_2(x)]^{1/2}$ ($\mu A^{-1/2}$)
1.0	5.66	.003	6.23	.003	0.40
2.0	4.07	.004	4.48	.005	0.47
3.0	3.03	.005	3.33	.005	0.55
4.0	2.32	.006	2.55	.006	0.63
5.0	1.83	.006	2.01	.006	0.71
6.0	1.48	.007	1.63	.007	0.79
7.0	1.23	.007	1.35	.007	0.86
8.0	1.006	.008	1.107	.008	0.95
9.0	0.859	.009	0.945	.009	1.03
10.0	0.744	.009	0.818	.009	1.11
11.0	0.648	.010	0.713	.010	1.19
12.0	0.570	.011	0.627	.011	1.27
13.0	0.507	.012	0.558	.012	1.35
14.0	0.456	.012	0.502	.012	1.43
15.0	0.414	.013	0.455	.013	1.50
16.0	0.373	.013	0.410	.014	1.59
17.0	0.341	.014	0.375	.014	1.66
18.0	0.312	.014	0.343	.014	1.74
19.0	0.291	.015	0.320	.015	1.81
20.0	0.272	.015	0.299	.015	1.88

Grafikda chizilganda mukammal to'g'ri chiziq hosil bo'ladi.

2. LED ning elektr quvvatiga bog'liq holda yorug'lik intensivligi.

Foto-tok i_{PD} $R_3 = 1 \text{ M}\Omega$ dagi V kuchlanish orqali aniqlanadi. Voltmetrning o'zi 200 mV diapazonida $100 \text{ M}\Omega$ va boshqa diapazonlarda $10 \text{ M}\Omega$ ichki qarshilikka ega. Shunday qilib: $i_{PD} = 1.01V$ yoki $i_{PD} = 1.1V$, bu yerda V voltda va i_{PD} μA da. LED orqali o'tayotgan tok amperlarda R_1 dagi kuchlanishning voltlardagi qiymatini 100 ga bo'lish orqali topiladi.

V_1 (V)	V_2 (V)	$i_1 - i_2$ (μ A)	I_{LED} (10^{-2} A)	V_{LED} (V)	P_{LED} (10^{-2} W)	$(i_1 - i_2)/P_{LED}$
1.806	.0061	1.98	2.70	1.752	4.73	0.419
1.637	.0061	1.79	2.30	1.742	4.01	0.446
1.511	.0061	1.66	2.08	1.735	3.61	0.460
1.225	.0061	1.34	1.606	1.722	2.77	0.484
1.117	.0061	1.22	1.433	1.718	2.46	0.496
0.903	.0061	0.99	1.123	1.705	1.91	0.518
0.711	.0061	0.78	0.889	1.708	1.52	0.513
0.448	.0061	0.49	0.555	1.673	0.93	0.527
0.315	.0061	0.34	0.410	1.659	0.68	0.5
0.192	.0061	0.21	0.258	1.637	0.42	0.2

Samaradorlik $(i_1 - i_2)/P_{LED}$ ga mutanosib. $(i_1 - i_2)/P_{LED}$ ning I_{LED} ga nisbatan grafigida maksimal samaradorlik $I_{LED} = 0,6 \cdot 10^{-2}$ A ga to'g'ri keladi.

3. Maksimal samaradorlikni aniqlash.

LED silindrik simmetriyaga ega konussimon dasta chiqaradi. Faraz qilaylik, biz sezgir yuzasi d^2 bo'lgan PD yordamida simmetriya o'qidan r_1 masofada yorug'lik intensivligini o'lchaymiz. U yerdagi yorug'lik intensivligi $\Phi(r_1)$ bo'lsin, u holda:

$$i(r_1) = N_e e = N_p q_p e = \frac{\Phi(r_1)}{h\nu} q_p e$$

$$\Phi = \sum \Phi(r_1) \frac{2\pi r_1 d}{d^2} = \frac{2\pi}{d} \sum \Phi(r_1) r_1 = \frac{2\pi}{d} \frac{h\nu}{q_p e} \sum i(r_1) r_1$$

r_1 (mm) $(i_1 - i_2)r_1 (\times 10^{-9} \text{ Am})$	V_1 (V)	V_2 (V)	$(i_1 - i_2)r_1 (\times 10^{-9} \text{ Am})$	r_1 (mm)	V_1 (V)	V_2 (V)
0	1.833	0.006	0	39	0.097	0.006
-						
3	1.906	0.006	6.27	42	0.089	0.006
4.16						
6	1.846	0.006	12.54	45	0.082	0.006
3.86						
9	1.750	0.006	17.28	48	0.071	0.006
3.79						
12	1.347	0.006	17.76	51	0.066	0.006
3.48						
15	0.997	0.006	16.20	54	0.050	0.006
3.39						
18	0.643	0.006	12.60	57	0.045	0.006
2.52						
21	0.313	0.006	7.14	60	0.037	0.006
2.45						
24	0.343	0.006	8.88	63	0.032	0.006
2.08						
27	0.637	0.006	18.90	66	0.023	0.006
1.83						
30	0.681	0.006	22.20	69	0.017	0.006
1.27						
33	0.266	0.006	9.57	72	0.014	0.006
0.88						
36	0.119	0.006	4.48	75	0.011	0.006
0.68						

Samaradorlik = $\Phi/P_{\text{LED}} \approx 0.001$

Baholash taqsimoti:

1. PD chiziqliligi: teskari kvadrat qonuni: 0.5; o'lchash nuqtalari soni [1,3); [3,5); [5,..): 0.5/1.0/1.5; qorong'u tok: 0.5; to'g'ri grafik: 1.
2. Maksimal samaradorlikdagi tokni aniqlash: prinsip: 0.5; o'lchash nuqtalari soni: 0.5/1.0/1.5; samaradorlik-tok grafigi: 0.5; maksimal samaradorlikdagi tokni aniqlash: 0.5.
3. Maksimal samaradorlikni aniqlash: chiqarilgan yorug'lik intensivligini aniqlash: 1.5; konus kesimi orqali baholash: 0.5; intensivlik taqsimotini o'lchash orqali: 1.5; maksimal samaradorlikni aniqlash: 1.

5-savol. Ikki xil magnitning magnit maydon kuchlanganliklari nisbatini aniqlash.

Kirish

O'tkazgich magnit maydonda harakatlanganda toklar induksiyanadi: bular uyurma toklar deb ataladi. Magnit maydon va induksiyalangan toklar orasidagi o'zaro ta'sir natijasida harakatlanayotgan o'tkazgichga reaktiv kuch ta'sir etadi. Shunday qilib, qo'zg'almas magnit yaqinida aylanayotgan alyumin disk tormozlovchi kuchni his qiladi.

Mavjud jihozlar

1. Shtativ.
2. Qisqich.
3. O'qqa o'rnatilgan, aylana oladigan bir jinsli alyumin disk.
4. Ikkita magnit. Har birining geometriyasi bir xil (1% gacha aniqlikda); har biri ikkita kichik, bir xil magnitlanish va yuzaga ega magnitni saqlovchi qisqichdan iborat bo'lib, butun tizim bir jinsli B_1 yoki B_2 maydon hosil qiladi.
5. Ikkita tosh (yuk). Biri ikkinchisidan ikki barobar og'ir (1% gacha aniqlikda).
6. Sekundomer.
7. Chizg'ich.

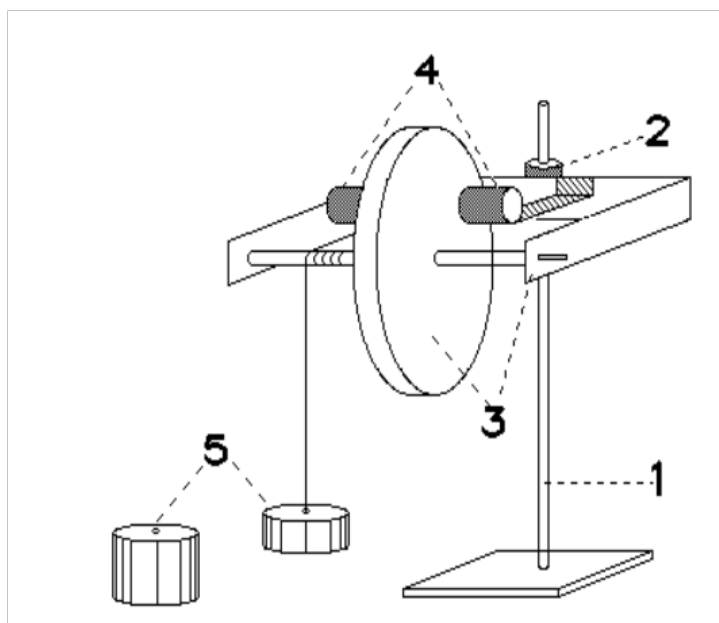


Figure 8:

Tajriba

Alyumin disk o'qqa mahkamlangan, o'q atrofiga ip o'ralgan. Ipga yuk osilgan; yuk qo'yib yuborilganda, disk doimiy burchak tezlikka erishguncha tezlashadi. Barqaror tezlik, boshqa omillar qatori, magnitning magnit maydon kuchlanganligi kattaligiga bog'liq.

Turli maydon kuchlanganliklari B_1 va B_2 ga ega ikkita magnit mavjud. Ularni almashtirib, alyumin diskni saqlovchi ushlagichga o'rnatish mumkin.

Ko'rsatmalar

1. Ikkita magnitning magnit maydon kuchlanganliklari B_1 va B_2 nisbatini iloji boricha aniqroq o'lchash mumkin bo'lgan tajribani o'ylab toping.
2. Nisbatni o'lchashlardan qanday olish mumkinligini ko'rsatuvchi qisqacha nazariy ishlanmani bering.
3. Tajribani bajaring va nisbatni aniqlang.
4. XATOLIK BAHOSINI BERING.

Sekundomerdan foydalanish

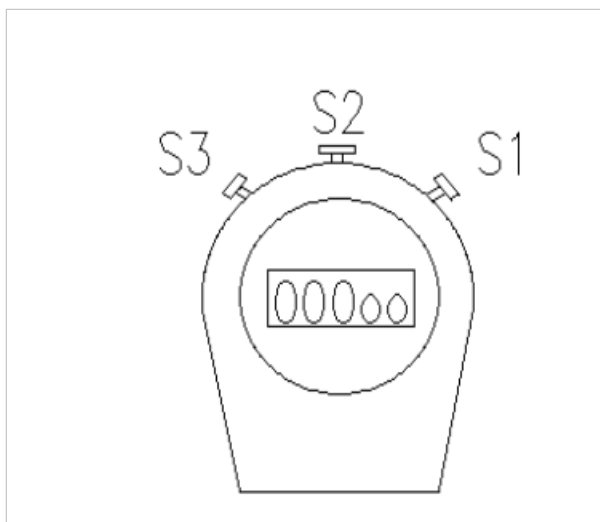


Figure 9: Sekundomer uchta tugmaga ega: S_1 , S_2 va S_3 .

S_2 tugmasi sana-vaqt va sekundomer rejimlari orasida o'tadi. Sekundomer rejimiga o'ting. Quyidagi ko'rinish bo'lishi kerak:

00000

S_1 tugmasiga bir marta bosilganda sekundomer vaqtni o'lchay boshlaydi. Uni to'xtatish uchun S_1 ga ikkinchi marta bosing.

Sekundomerni nolga qaytarish uchun S_3 tugmasiga bir marta bosing.

5-savolning yechimi.

1. Nazariya

Belgilaymiz:

- Diskning inersiya momenti I
- Yuk massasi m
- Ishqalanish kuchi momenti M_f
- Magnit maydon kuchlanganligi B
- O'q radiusi r
- Magnit kuch momenti M_B

Aylanayotgan disk harakati uchun:

$$I\alpha = (mg - ma)r - M_f - M_B \quad (1)$$

Faraz qilamizki, M_f doimiy, lekin e'tiborga olinmas darajada kichik emas. Disk magnit maydonda harakatlanganda uyurma toklar hosil bo'ladi. Bu toklarning kattaligi B va burchak tezlikka mutanosib. Uyurma toklar va magnit maydon natijasida hosil bo'lgan Lorens kuchi B ning kvadratiga va burchak tezlikka mutanosib, ya'ni

$$M_B = cB^2\omega$$

Buni (1) tenglamaga qo'ysak:

$$I\alpha = (mg - ma)r - M_f - cB^2\omega$$

Bir muncha vaqt o'tgach, disk o'zining so'nggi doimiy burchak tezligiga erishadi; burchak tezlanish nolga teng va so'nggi tezlik v_e uchun:

$$v_e = \left(\frac{gr^2}{cB^2} \right) \left(m - \frac{M_f}{gr} \right) \quad (2)$$

So'nggi doimiy tezlik m ga nisbatan chiziqli funksiyadir.

2. Tajriba

So'nggi doimiy tezlik oxirgi 21 sm masofani tushish vaqtini o'lchash orqali aniqlanadi [bu bir varaq qog'ozning eni].

Avvalo, so'nggi tezlikka erishilganligini tekshirish zarur. Bu yukning turli balandliklardan tushishiga ruxsat berish orqali amalga oshiriladi. Kuchsizroq magnitda doimiy

tezlikka erishish uchun zarur balandlik kattaroq bo'lishi aniq. Kuchsiz magnit tizimi uchun o'lchashlar:

Tushish vaqti

balandlik (m)	kichik yuk	katta yuk
0.30	5.04 ± 0.02 (s)	2.00 ± 0.01 (s)
0.40	4.67 ± 0.04 (s)	1.71 ± 0.02 (s)
0.50	4.59 ± 0.05 (s)	1.55 ± 0.02 (s)
0.60	4.44 ± 0.06 (s)	1.48 ± 0.01 (s)
0.70	4.49 ± 0.05 (s)	1.44 ± 0.04 (s)
0.80	4.43 ± 0.03 (s)	1.38 ± 0.03 (s)
0.90	4.43 ± 0.04 (s)	1.35 ± 0.02 (s)
1.10	–	1.34 ± 0.05 (s)
1.30	–	1.33 ± 0.04 (s)

3. Har ikki magnit tizimi va turli yuklar uchun so'nggi doimiy tezlik o'lchashlari

Kuchsiz magnit uchun o'lchashlar:

yuk	T (s)	T (s)	T (s)	T (s)	$\langle T \rangle$ (s)	$\langle v \rangle$ (m/s)
kichik	4.42	4.23	4.24	4.33	4.31 ± 0.09	4.9 ± 0.1
katta	1.89	1.91	1.98	1.92	1.93 ± 0.04	10.9 ± 0.2
ikkalasi	1.29	1.32	1.23	1.30	1.29 ± 0.04	16.3 ± 0.5

Kuchli magnit uchun o'lchashlar:

yuk	T (s)	T (s)	T (s)	T (s)	$\langle T \rangle$ (s)	$\langle v \rangle$ (m/s)
kichik	8.93	9.01	9.17	8.91	9.0 ± 0.1	2.33 ± 0.03
katta	4.03	3.92	4.03	3.95	3.98 ± 0.06	5.28 ± 0.08
ikkalasi	2.53	2.52	2.53	2.48	2.52 ± 0.03	8.3 ± 0.1

4. Natijalar muhokamasi

- Tezlik va yuk orasidagi grafik chizilishi kerak.
- (2) tenglamadan ko'rinadiki:
 - Ikkala to'g'ri chiziqli gorizontall o'qda kesishishi kerak.
 - Nishabliklar nisbatining kvadrat ildizi magnit maydon kuchlanganliklari nisbatini beradi.

- Yuqoridagi o'lchashlar uchun:

$$\frac{B_1}{B_2} = \sqrt{\frac{7.22}{15}} \approx 0.69 \quad \rightarrow \quad \Delta \left(\frac{B_1}{B_2} \right) = \frac{B_1}{B_2} \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{\Delta r_1}{r_1} \right)^2 + \left(\frac{\Delta r_2}{r_2} \right)^2} \approx 0.05$$

$$\frac{B_1}{B_2} = 0.69 \pm 0.03$$

Baholash taqsimoti:

1. $M_B = c.B^2.\omega$: 1; Tenglama (2): 1
2. Tezlik doimiy bo'lgan oraliqni tekshirish: 2
3. Vaqt o'lchashlar soni [1,2,3,...]: 0,1,2; Xatolik bahosi: 0.5
4. Grafik: sifati: 0.5; chiziqlar massa o'qida kesishadi: 1; B_1/B_2 hisoblash: 1; Xatolik hisobi: 1